复变函数与积分变换｜第五章作业答题纸

教材：王绵森主编《复变函数》（第二版）

姓名：_____　　学号：_____　　班级：_____　　日期：_____

作业范围：第五章 P131—133。请按题号作答；证明与计算题写出必要步骤。

第五章　留数及其应用

第五章 · 第1题（1）（5）（7）（9）｜P131

下列函数有些什么奇点？如果是极点，指出它的阶数：

(1) $\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$

(5) $\dfrac{z}{(1+z^2)(1+e^{\pi z})}$

(7) $\dfrac{1}{z^2(e^z-1)}$

(9) $\dfrac{1}{\sin(z^2)}$

第五章 · 第2题｜P131

求证：如果 z0 是 f(z) 的 m（m>1）级零点，那么 z0 是 f'(z) 的 m-1 级零点。

第五章 · 第6题 | P131
设 φ(z) 与 ψ(z) 分别以 z=a 为 m 级与 n 级极点，试讨论下列函数在 z=a 处各有什么性质：

(1) $\varphi(z)\psi(z)$

(2) $\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$

(3) $\varphi(z)+\psi(z)$

第五章 · 第7题（1）（2）| P131
试判定 z=0 是下列函数的什么奇点？如果是极点，指出它的阶数：

(1) $\frac{z\sin z}{(e^z-z-1)^2}$

(2) $\frac{z}{(1+z^2)e^{1/z}}$

第五章 · 第9题（2）（4）| P132
求下列各函数在有限奇点处的留数：

(2) $\frac{1-e^{2z}}{z^4}$

(4) $\frac{z}{\cos z}$

第五章 · 第10题 | P132
试用留数定理证明柯西积分公式和高阶导数公式。

第五章 · 第11题（1）（2）| P132
设 φ(z) 在 z0 处解析且 φ(z0)≠0，证明：

(1) $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f\prime(z)}{f(z)}, z_0\right] = n\varphi(z_0)$

(2) $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f\prime(z)}{f(z)}, z_0\right] = -n\varphi(z_0)$

（1）f 在 z0 邻域内解析且以 z0 为 n 级零点；（2）f 除 z0 为 n 级极点外，在邻域内处处解析。

第五章 · 第12题（1）（3）（5）｜P132
利用留数计算下列积分，题中各圆周均取正向：

(1) $\oint_{|z|=3/2} \frac{\sin z}{z}\,dz$

(3) $\oint_{|z|=3/2} \frac{1-\cos z}{z^m}\,dz, \qquad m \in \mathbb{Z}$

(5) $\oint_{|z|=3} \tan(\pi z)\,dz$

第五章 · 第15题（1）（2）｜P133
求函数在无穷远点的留数，其中：

(1) $f(z)=\frac{e^z}{z^2-1}$

(2) $f(z)=\frac{1}{z(z+1)^4(z-4)}$

第五章 · 第16题（1）（2）（3）｜P133
计算下列各积分，其中 C 为正向圆周：

(1) $\oint_{C} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\,dz, \qquad C:|z|=3$

(2) $\oint_{C} \frac{z^3}{1+z} e^{1/z}\,dz, \qquad C:|z|=2$

(3) $\oint_{C} \frac{z^{2n}}{1+z^n}\,dz, \quad n\geq 1, \quad C:|z|=r>1$

第五章 · 第17题（2）（4）｜P133
计算下列积分：

(2) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\,d\theta, \qquad a>b>0$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\,dx$